

Sahhti — Back Office UI Specification

وثيقة مواصفات واجهات الباك أوفيس للطواقم الطبية

Windows و macOS على Flutter Desktop نسخة تنفيذية عملية لبناء

النطاق	فقط: الأطباء، الإدارة الطبية، الأمن، وسير Back Office العمل السريري
الهدف	تثبيت بنية الواجهة قبل بناء الخلفية، مع التزام صارم بالأمان والوضوح
المنصة	Flutter Desktop
الاستخدام	شاشات تشغيل يومية للطبيب والمشرف والمستخدمين المخولين فقط

فقط، وبالذات واجهات الطبيب والإدارة Back Office هذه الوثيقة لا تتناول واجهات المريض. كل ما يلي مخصص للطبية.

مبادئ التصميم للباك أوفيس 1)

الواجهة هنا ليست واجهة تجميلية، بل واجهة عمل طبي عالية الكثافة. الطبيب يحتاج إلى رؤية الحالة، اتخاذ القرار، والتنقل السريع بين الملفات دون تشتيت.

- تقليل عدد النقرات في المسارات الحرجة
- إظهار التحذيرات الطبية قبل أي محتوى ثانوي
- استعمال بنية ثابتة عبر كل الشاشات حتى لا يشعر الطبيب بأنه يتعلم نظامًا جديدًا في كل صفحة
- منع العناصر الزخرفية التي تستهلك الانتباه
- اعتماد ألوان دلالية صارمة: أخضر للحالة الطبيعية، برتقالي للتحذير، أحمر للحالة الحرجة

Flutter Desktop البنية العامة للواجهة داخل 2)

ثابت ومقروء بكثافة معلومات أعلى Layout يحتاج إلى Desktop. يجب ألا تُبنى الواجهة بمنطق الهاتف المحمول

- ثابت على اليسار أو اليمين حسب لغة العرض Sidebar
- Top Bar يحتوي البحث السريع، التنبيهات، حالة الجلسة، واسم المستخدم
- Main Content Area للمحتوى الأساسي
- Right Context Panel لبيانات المريض الحرجة أو التفاصيل المساندة
- جداول احترافية بدل القوائم الطويلة متى كان ذلك مناسبًا

هيكل الوحدات الرئيسية 3)

ملاحظات تصميمية	وظيفتها	الوحدة
أشد الشاشات صرامة وأقلها ازدحامًا	الأجهزة الموثقة، MFA، الدخول، الجلسات	Authentication & Security
يجب أن يقرأ في ثانيتين	ملخص يومي وعمليات العيادة	Dashboard
سبب الوصول / QR / PIN مرتبطة بـ	فتح جلسة مريض مؤقتة	Patient Access
يستند إلى هرمية معلومات واضحة	الملف الطبي، التشخيصات، الوصفات، التحاليل	Medical Record
مهم لتدفق العمل اليومي	المواعيد وقائمة الانتظار	Appointments & Queue
مشفر ومؤرشف	مراسلات طبية محكمة	Messaging
مقيد لعدد محدود من الأدوار	الصلاحيات، الأجهزة، المستخدمون	Administration
لا حذف، لا تعديل صامت	السجلات، التنبيهات، التحقيق	Audit & Security

Back Office قائمة الشاشات المطلوبة لـ 4)

العدد المقترح للبداية الاحترافية هو 18 شاشة أساسية، مع قابلية التوسع لاحقًا. كل شاشة يجب أن تخدم وظيفة واحدة واضحة.

محتواها الأساسي	الشاشة
حالة الجهاز، زر الدخول، MFA، كلمة المرور، Doctor ID، تنبيه الثقة	شاشة الدخول الآمن. 1.
طلب اعتماد الجهاز، معلومات النظام، موافقة الإدارة،	شاشة التحقق من الجهاز. 2.

	حالة الثقة
3. Dashboard	مواعيد اليوم، عدد المرضى، التنبيهات الحرجة، الرسائل، النشاط اليومي
4. بحث المريض	أو رقم الملف، فلاتر، نتائج فورية NNI بحث بالاسم أو
5. فتح جلسة المريض	سبب الوصول / مدة الجلسة / اسم الطبيب / QR / PIN
6. الملف الطبي الشامل	البيانات الأساسية، الحساسية، التشخيصات، الأدوية، المؤشرات، آخر زيارة
7. Timeline	الأحداث الطبية مرتبة زمنياً مع الفلترة حسب النوع
8. التشخيصات	الحالة الحالية والسابقة، درجة الخطورة، الملاحظات، التواريخ
9. الصفات	أدوية، جرعات، تحذيرات تعارض، تنبيهات حساسية، حالة الوصفة
10. التحاليل	النتائج، القيم المرجعية، ألوان تنبيه، مقارنة بالتاريخ السابق
11. الأشعة والملفات	عرض، تكبير، مقارنة، تنزيل آمن، بيانات الفحص
12. اللقاحات	الجرعات، المكتمل، الناقص، التنبيهات، المواعيد القادمة
13. المؤشرات الحيوية	وزن، ضغط، سكر، حرارة، نبض، أكسجين، رسوم بيانية
14. المواعيد	قائمة المواعيد، اليوم/الأسبوع/الشهر، حالات التأكيد والإلغاء
15. قائمة الانتظار	ترتيب المرضى، الأولوية، وقت الانتظار، الحالات الحرجة
16. الرسائل الطبية	محادثات الطبيب مع المريض أو الفريق، مرفقات، أرشفة
17. الإدارة والصلاحيات	الأدوار، القيود، الموافقات، الأجهزة، السياسات
18. سجلات الوصول والتنبيهات	من فتح ماذا، متى، من أي جهاز، وما الأخطاء الأمنية

تفاصيل كل شاشة (5)

شاشة الدخول الآمن 5.1

- Doctor ID. اسم المستخدم أو كلمة المرور
- عند التوفر Biometric Login زر
- MFA أو OTP.
- تنبيه في حال رفض الجهاز
- رابط استعادة الدخول لا يظهر إلا عند الصلاحية المناسبة

شاشة التحقق من الجهاز 5.2

- اسم الجهاز، نظام التشغيل، الإصدار، آخر دخول
- حالة الجهاز: موثوق / بانتظار الموافقة / مرفوض
 - زر إعادة طلب التوثيق
- سجل مختصر لسبب الرفض أو الحاجة للمراجعة

5.3 Dashboard

- بطاقات ملخص: عدد المرضى، الطوابير، المواعيد، الرسائل، التنبيهات.
 - منطقة تنبيهات حرجة أعلى الصفحة
- top bar مؤشر حالة الجلسة واسم الطبيب في
- يعرض أحدث العمليات Activity Feed

5.4 بحث المريض

- أو رقم الملف NNI بحث سريع بالاسم أو
- فلاتر متقدمة: العمر، الجنس، الحالة، آخر زيارة، الطبيب المعالج
- نتيجة بحث مختصرة تعرض أكثر من حقل أساسي دون فتح الملف
- منع فتح ملفات كثيرة بلا سبب في نفس السياق

5.5 جلسة المريض المؤقتة

- QR / Session ID. عرض
- PIN Verification.
- consultation / emergency / follow-up: سبب الوصول
- مدة صلاحية الجلسة والعد التنازلي
- زر إنهاء الجلسة فورًا

5.6 الملف الطبي الشامل

- بيانات تعريفية مختصرة في الأعلى
- الحساسية في شريط تحذير دائم الظهور
- التشخيصات النشطة، الأدوية الحالية، المؤشرات الحيوية، اللقاحات
- مناطق تفاصيل قابلة للطّي وليس صفحات كثيرة منفصلة

5.7 Timeline

- التنقل الزمني حسب السنة / الشهر / نوع الحدث
- أحداث مميزة بالألوان حسب النوع
- روابط سريعة لفتح التحليل أو الوصفة أو التشخيص من نفس السجل

5.8 الوصفات

- اسم الدواء، الجرعة، التكرار، المدة، الحالة
- تحذيرات التداخل الدوائي والحساسية
- حالة active / stopped / completed
- وفق الصلاحية PDF زر طباعة أو توليد

5.9 التحاليل

- النتيجة، القيم الطبيعية، القيم الخارجة عن الحدود
- مقارنة مع آخر تحليل
- علامات خطورة واضحة لا تحتاج قراءة طويلة

5.10 الأشعة

- مصغرات للفحوصات
- عرض كامل الشاشة
- مقارنة بين فحوصتين
- تحميل مشروط بالسياسة الأمنية

المواعيد وقائمة الانتظار 5.11

- عرض يومي وأسبوعي وشهري.
- حالة الموعد: مؤكد، مؤجل، ملغى، متأخر.
- ترتيب الانتظار حسب الأولوية السريرية.

الرسائل الطبية 5.12

- محادثات فردية ومجمعية حسب الدور.
- مرفقات آمنة.
- حالة القراءة والتثبيت.
- الأرشفة وفق السياسة القانونية.

الإدارة والصلاحيات 5.13

- إدارة الأدوار والصلاحيات الدقيقة.
- تعيين الأجهزة الموثوقة.
- التحكم في حدود الرؤية والتعديل.

السجلات والتنبيهات 5.14

- كامل وغير قابل للتعديل الصامت Audit Log.
- تنبيهات سلوك مشبوه.
- سجل محاولات الدخول والإخفاق.

قواعد الأمان داخل الواجهة نفسها (6)

- كاملاً إلا بالضرورة، ويمكن إخفاء جزء منه عند العرض العام NNI لا تعرض.
- لا تظهر ملفات حساسة قبل اكتمال التحقق.
- لا تجعل عمليات مثل الحذف والتصدير خطوة واحدة فقط؛ تحتاج تأكيداً واضحاً.
- لا تدمج الأدوار في شاشة واحدة إذا كانت صلاحياتها مختلفة جذرياً.
- في الواجهة بشكل مكشوف Tokens أو Session لا تضع.
- لا تعتمد على الألوان وحدها في التنبيه؛ أضف النص الواضح دائماً.

قواعد التصميم الاحترافي (7)

- ثابتاً ونظام أقسام واضح Sidebar استخدم.
- اجعل الخطوط كبيرة بما يكفي للقراءة السريعة.
- Glass effects قلل الظلال القوية والـ.
- واضحة Data Tables اعتمد بطاقات بسيطة و.
- اجعل التحذيرات الطبية في أعلى التسلسل البصري.
- موحداً لا يختلف من شاشة لأخرى spacing استخدم.

حالات الواجهة التي يجب دعمها (8)

- Loading state.
- Empty state.
- No permission state.
- Session expired state.
- Device not trusted state.
- Network degraded state.

- Critical alert state.
- Read-only state.

الترتيب الصحيح للتنفيذ (9)

- Design System بناء
- Shell Layout بناء
- Authentication & Device Trust بناء
 - Dashboard بناء
- Patient Access و Patient Search بناء
 - Timeline و Patient Overview بناء
- Imaging و Labs و Prescriptions بناء
 - Queue و Appointments بناء
- Audit & Security و Messaging بناء

مخرجات هذه النسخة من الواجهة (10)

تبدو وكأنها نظام طبي مؤسسي حقيقي، لا مجرد لوحة Back Office عند الالتزام بهذه الوثيقة ستحصل على واجهة تحكم. وستكون جاهزة لاحقًا لاستقبال الخلفية الأمنية القوية دون إعادة تصميم شاملة

السابق، ولكنها تحصر نفسها الآن في wireframe ملاحظة تنفيذية: هذه الوثيقة مبنية على الفكرة التي ظهرت في ملف بشكل منظم وصارم Flutter Desktop فقط، وتحول الفكرة إلى بنية قابلة للبناء داخل Back Office